

Ayudantías Metodos cuantitativos I

Abril/2026

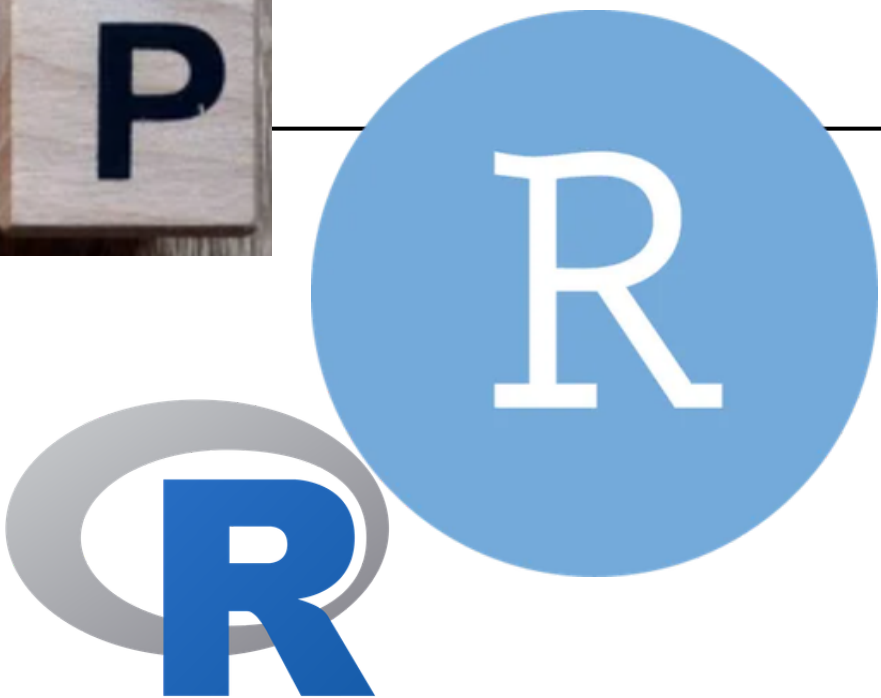
R y RStudio

Paquetes,
funciones,
objetos, variables

Tercera ayudantía

Metodología
cuantitativa y
proceso de
investigación

R y RStudio



```
105 xyplot(N0x ~ C | EE, data = ethanol,
106       prepanel = function(x, y) prepanel.loess(x, y, span = 1),
107       xlab = "Compression Ratio", ylab = "N0x (micrograms/l)",
108       panel = function(x, y) {
109         panel.grid(h=1, v= 2)
110         panel.xyplot(x, y)
111         panel.loess(x,y, span=1)
112       },
113       aspect = "xy")
114
115
116
117
118
119
120 (Top Level: 1)
```

EnvironmentHistoryConnectionsTutorial

Global Environment

Data

CarslmList of 12

fuel60 obs. of 6 variables

Values

EE'shingle' num

r'Named chr "htt

FilesPlotsPackagesHelpViewer

ZoomExport

NOx (micrograms/l)

Compression

ConsoleJobs

-/Documents/Courses/IntAdvR2018MDC/

> summary(ethanol)

Min. :0.370 Min. : 7.500 Min. :0.5350

1st Qu.:0.953 1st Qu.: 8.625 1st Qu.:0.7618

Median :1.754 Median :12.000 Median :0.9320

Mean :1.957 Mean :12.034 Mean :0.9265

3rd Qu.:3.003 3rd Qu.:15.000 3rd Qu.:1.1098

Max. :4.028 Max. :18.000 Max. :1.2320

FileEditCodeViewPlotsSessionBuildDebugProfileToolsHelp

Go to filefunctionGo to filefunctionAddins

Menú

Estructura_general.md

1---

2output:

3pdf_document: default

4html_document: default

5---

6Estructura general.

7

8#Vocabulario.

9Algunas palabras que utilizaremos en este libro pueden tener múltiples sentidos, dependiendo del ámbito en el que las usamos. Aquí le damos aquí.

10

11##*Expresión*

12Una combinación de valores, variables y operadores que un programa de computación interpreta y computa para producir un resultado. Es la unidad mínima ejecutable de código. '1+1' es una combinación de los valores '1' y '1', unidos por el operador '+'.

13

14##*Código* o *código fuente*

15Una colección de instrucciones/expresiones escritas en un formato legible para humanos. Un programa de computación también puede interpretar y evaluar ese código. El código produce programas, pero no es el programa. En el uso avanzado de R es posible hacer que el programa modifique el mismo código que lo produce, por lo que es importante conservar esta distinción. El siguiente código reúne 20 expresiones y, cuando es ejecutado y recibe vector x válido,

1:1

ConsoleR Markdown

C:/Users/mpaladino/Dropbox/martinpaladino.github.io/

> datos %>% as_tibble()

A tibble: 1,082 x 11

RockMetalPopElectronicaTradicionalCumbiaSalsaReggaetonTropaCultaRomantica

<fctr><fctr><fctr><fctr><fctr><fctr><fctr><fctr><fctr><fctr>

1SíNoSíSíNoNoNoNoNoNoNo

2NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo

3SíNoSíNoNoNoNoNoNoNoNo

4SíSíNoNoNoNoNoNoNoNoNo

5NoSíSíSíNoNoNoNoNoNoNo

6SíNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo

7SíNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo

8SíNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo

9SíNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo

10NoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo

... with 1,072 more rows

> tabla

Salsa

RockNoSí

No621172

Sí20980

EnvironmentHistoryGit

Import Dataset

Global Environment

Data

bar1082 obs. of 2 variables

datos1082 obs. of 11 variables

df1754 obs. of 177 variables

Values

fooList of 9

res.MCAList of 9

res.MCA2List of 9

tabla'ta

tabla2'table' int [1:2, 1:2, 1:2] 490 128 84 44 131 81 88 36

tabla3'table' int [1:2, 1:2, 1:2] 711 86 143 21 26 7 80 8

Functions

arreglar_nombresfunction (.)

nombrar_cortofunction (.)

Entorno de trabajo

Manuales

FilesPlotsPackagesHelpViewer

ZoomExport

Salsa

No

Sí

RockNo

Sí

Pop

Gráficos

Pearson residuals:

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.2

p-value = 4.6812e-16

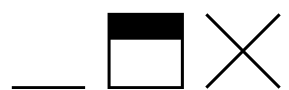
R y RStudio



**Lenguaje de
programación**



**Entorno de trabajo:
plataforma donde
se aplicará R**



FUNCIONES Y CÓDIGOS



Función

Es un comando (una palabra que se puede ejecutar) que realiza una tarea específica

`length(datos)`

función argumentos

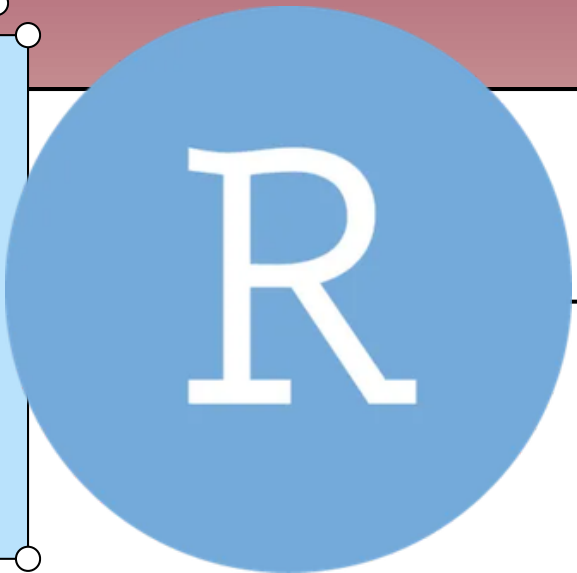


Código

El código es el conjunto de instrucciones (que puede incluir funciones) para hacer un análisis o resolver un problema.

```
resultado <- datos %>%  
  select(Nombre, Edad) %>% # Seleccionar solo las columnas Nombre y Edad  
  filter(Edad > 25) %>%    # Filtrar personas mayores de 25 años  
  arrange(Edad)           # Ordenar por Edad
```


Tipos de objetos

The R logo, consisting of a blue circle with a white 'R' inside.

- Vector (unidimensional) **Nombre del vector** $\leftarrow$ **c(A, B, C, 1, 2, 3)**
- Factor (unidimensional) **Nombre del factor** $\leftarrow$ **factor(objeto, labels = c(etiquetas))**
- Base de datos (multidimensional) **Nombre de la base** $\leftarrow$ **data.frame(variable1 = ..., variable2 = ..., variable3 = ...)**

Vector

► **c(18, 21, 25, 30)**
Valores

Datos en fila

Factor

factor(objeto, labels =
c("etiquetas"))

Básica

Media

Superior

Categorías:

- Básica
- Media
- Superior

Base de Datos

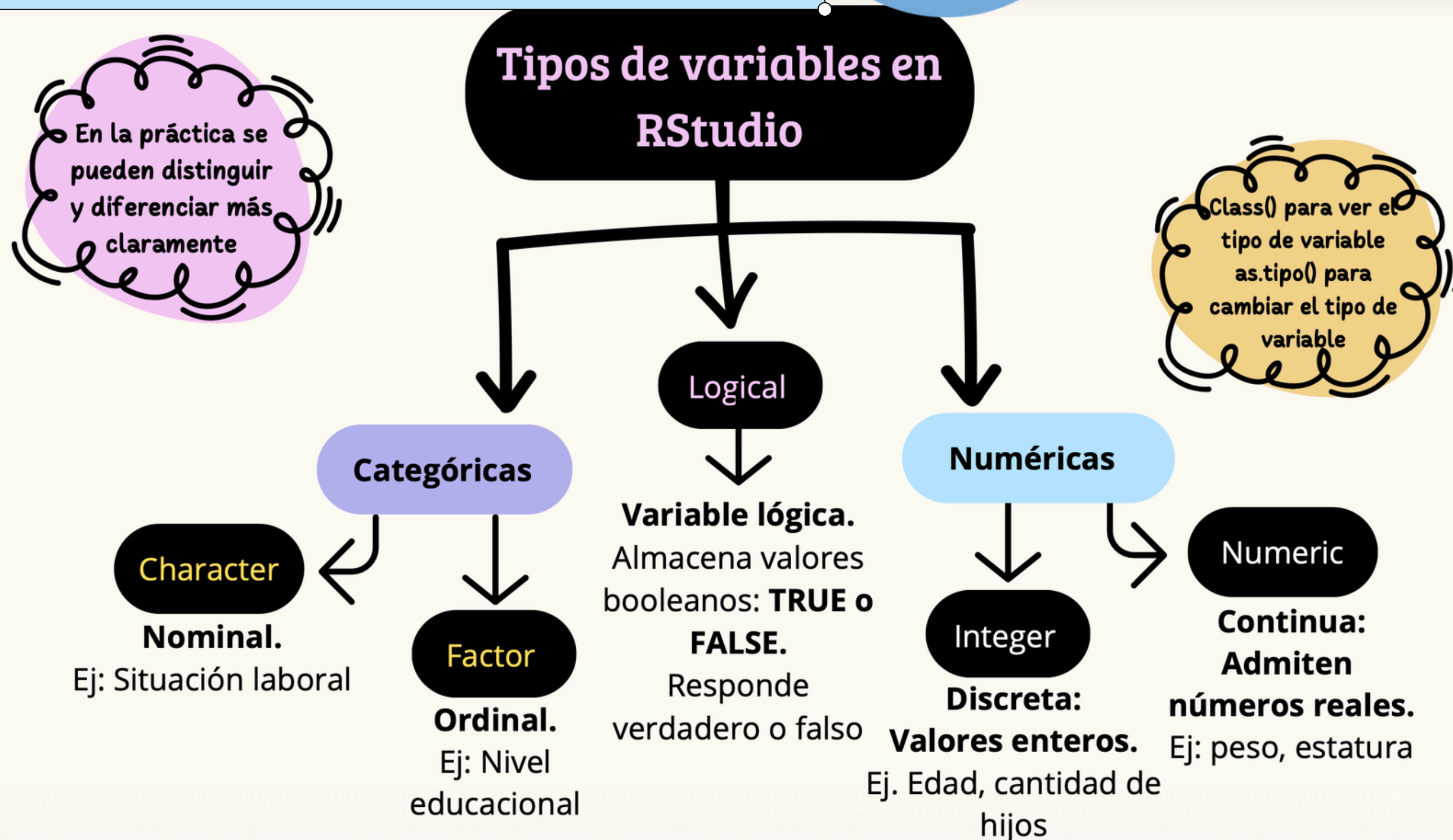
Variables

Nombre	Edad	Ingreso	Gènero
Ana	18	500	F
Luis	21	650	M
Camila	25	700	F
Pedro	30	1200	M

Observaciones

Tipos de variables

R



Paquetes

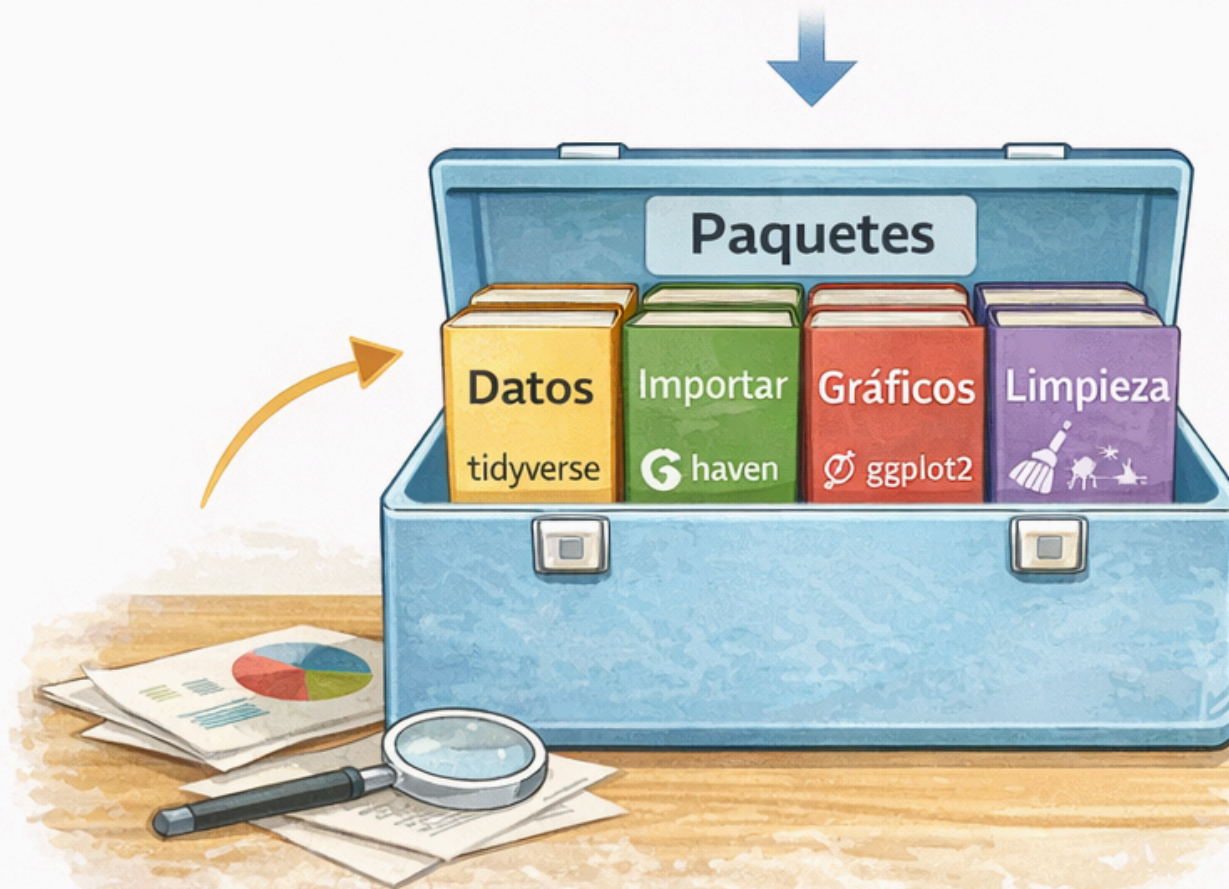
R

¿Qué son los paquetes en RStudio?

En la **cocina** la caja de herramientas te ayuda a preparar comidas.



En RStudio, los “**paquetes**” son como esa caja, pero para analizar datos.



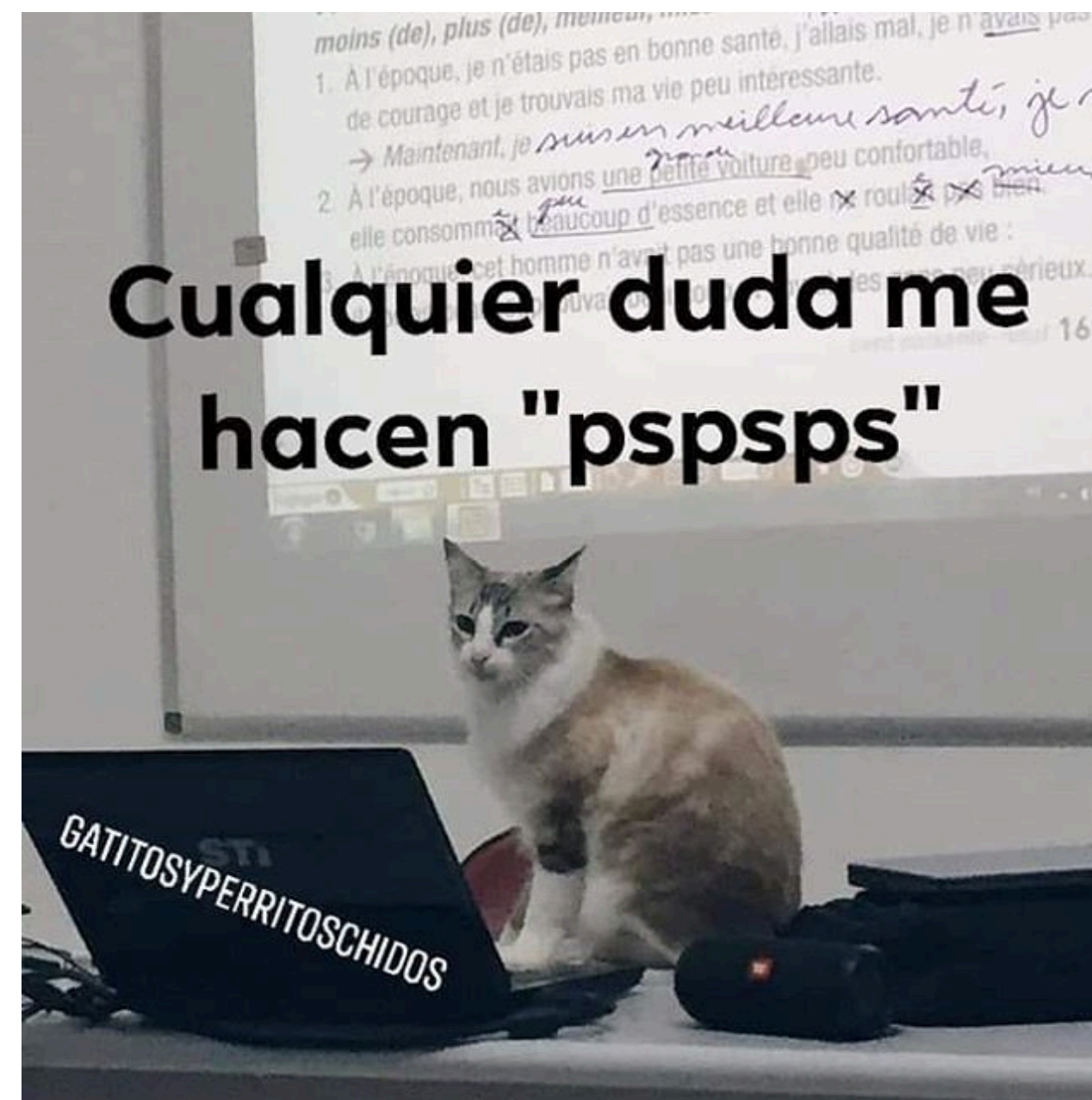
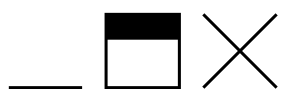
Por ejemplo:

- **tidyverse** para manipulación de datos
- **haven** para importar datos
- **ggplot2** para hacer gráficos
- **broom** para limpiar modelos

Paquetes

R





_ □ × Vamos al RStudio

